இச்சார்பு $p(x)$ தனித்தமாதிரி X ன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு என அழைக்கப்படுகிறது

இவ்விணை $\{x_i, p(x_i); i = 1, 2, 3, \ldots\}$ X இன் நிகழதகவு திண்மைச் சார்பு.

எடுத்துக்காட்டு 9.1

ஒரு நாணயம் இருமுறை சுண்டப்படுகிறது. X – தலை விழுதலின் எண்ணிக்கை எனில் X இன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பைக் காண்க.

தீர்வு:

நாணயம் இருமுறை சுண்டப்படுவதால் கூறுவெளி $S=\{HH, HT, TH, TT\}$

X தலைகளின் எண்ணிக்கை $X = 0,1,2$

$P(X = 0) = P$ (தலை விழாமல் இருக்க) $= \frac{1}{4}$

$P(X = 1) = P$ (ஒரு தலை விழுதல்) $= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$P(X = 2) = P$ (இரண்டு தலைகள் விழுதல்) $= \frac{1}{4}$

குறிப்பு

நிகழ்தகவுகள் குறையெண்கள் அல்ல மேலும் கூடுதல் 1 ஆகும்

X இன் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு

X	0	1	2
$p(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

எடுத்துக்காட்டு 9.2

எடுத்துக்காட்டு 9.3 இல் நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு பின்வருமாறு

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

இங்கு நிகழ்தகவுகள் குறையெண்கள் அல்ல மற்றும் எல்லா மதிப்புகளின் கூடுதல் 1 என்பதை நிறைவு செய்வதால் இது நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு ஆகும்

9.3.2 நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு

X என்ற தொடர் வாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு $f(x)$ ஆக இருக்க வேண்டுமாயின்

(i) $f(x) \geq 0, \forall x$ (ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

Ch9_11th Stats TM.indd 262 2/17/2019 12:08:59 PM